UNIT TEST-5 (CN)

1. **What is the main purpose of the Sliding Window in TCP ? TCP** में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है**?**
   (a) **Address resolution /** पता अनुवाद
   (b) Flow control / **प्रवाह नियंत्रण**
   (c) Error detection / त्रुटि पहचान
   (d) Encryption / **एन्क्रिप्शन**
2. **Which of the following is not a valid private IP address?**निम्नलिखित में से कौन-सा वैध प्राइवेट **IP** एड्रेस नहीं है**?**
   (a) 10.0.0.1
   (b) 172.16.5.4
   (a) 192.168.1.10
   (d)11.0.0.1
3. **Which of the following is used for congestion control in TCP?**
   TCP में निम्नलिखित में से कौन कंजेशन कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है**?**
   (a) Slow start
   (a) Leaky bucket
   (b) Token bucket
   (d) Round Robin
4. **What is the maximum size of a TCP header without options?TCP** हेडर का अधिकतम आकार (बिना ऑप्शन्स के) क्या होता है**?**
   (a) 16 bytes (b) 20 bytes
   (c) 24 bytes (d) 32 bytes
5. **BGP uses which algorithm to make routing decisions?BGP** रूटिंग निर्णय लेने के लिए कौन-सा एल्गोरिदम उपयोग करता है**?**
   (a) Bellman-Ford
   (b) Dijkstra
   (c) Mailing list
   (d) Hypertext markup language
6. **In IPv6, which of the following is true?IPv6** में निम्नलिखित में से क्या सत्य है**?**
   (a) Uses 32-bit address / 32-**बिट एड्रेस का उपयोग**
   (b)Includes checksum in header / **हेडर में चेकसम शामिल है**
   (c) Supports anycast addressing / **एनीकास्ट एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है**
   (d) Single amplification
7. **What is meant by "persistent HTTP connection"?"Persistent HTTP** कनेक्शन" का क्या अर्थ है**?**

   (a) Connection is always secure / कनेक्शन हमेशा सुरक्षित होता हैSorting data on a disk drive
   (a) Sending information to a host computer
   (b) Receiving information from a host computer
   (d) Sorting data on a hard drive
8. **What is the minimum time TCP must wait before retransmitting a packet?TCP को पैकेट को पुनः भेजने से पहले न्यूनतम कितना समय प्रतीक्षा करनी चाहिए?**
   (a) RTT/2
   (b) Timeout value
   (c) 1 Second
   (d) ACK Timeout
9. **Which of the following protocols does not operate at the application layer?निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल एप्लिकेशन लेयर पर कार्य नहीं करता?**

   (a) DNS (b) FTP
   (c) ARP (d) SMTP
10. **What does "sticky bit" mean in networking context (HTTP cookies)?**नेटवर्किंग (**HTTP** कुकीज) में "स्टिकी बिट" का क्या अर्थ है**?** (
    (a)Session-specific data / **सत्र-विशिष्ट डेटा**
    (b) Persistent storage / **स्थायी संग्रहण**
    (c) Cookies can't be deleted / **कुकीज हटाई नहीं जा सकतीं**
    (d) Ties session to a user / **सत्र को उपयोगकर्ता से जोड़ता है**

SUNIL YADAV SIR

11. Which of the following is NOT a valid ICMP error message?निम्नलिखित में से कौन ICMP त्रुटि संदेश नहीं है?
(a) Destination Unreachable
(b) Time Exceeded
(c) Echo Request
(d) Port Blocked

12. What is the primary role of CSMA/CD in Ethernet?Ethernet में **CSMA/CD** का प्राथमिक कार्य क्या है**?**
(a) Error Correction / **त्रुटि सुधार**
(b) Collision Detection / **टकराव का पता लगाना**
(c) Address Resolution / **पता समाधान**
(d) Flow Control / **प्रवाह नियंत्रण**

13. What is the function of NAT in computer networks?कंप्यूटर नेटवर्क में **NAT** का कार्य क्या है**?**
(a) Port forwarding
(b) IP address translation
(c) Bandwidth control
(d) DNS resolution

14. In which scenario will TCP's three-way handshake fail?TCP की तीन-चरणीय हैंडशेक किस स्थिति में विफल हो जाएगी?
(a) Firewall blocks SYN-ACK
(b) High latency
(c) ACK lost
(d) Server is busy

15. MPLS operates between which two layers?MPLS किस दो लेयरों के बीच कार्य करता है**?**
(a) Layer 1 and 2 (b) Layer 2 and 3
(c) Layer 3 and 4 (d) Layer 4 and 7

16. Which of the following is used in HTTPS for encryption?HTTPS में एन्क्रिप्शन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है**?**
(a) SSL/TLS (b) FTP
(c) ARP (d) NAT

17. What is the purpose of TCP congestion window (cwnd)?TCP कंजेशन विंडो (cwnd) का उद्देश्य क्या है?
(a) Tracks unacknowledged packets / अप्राप्त पैकेट को ट्रैक करना.
(b) Controls flow rate / प्रवाह दर को नियंत्रित करना.
(c) Handles encryption / एन्क्रिप्शन संभालना
(d) Prioritize packets / पैकेट को प्राथमिकता देना.

18. Which one of the following attacks exploits TCP's 3-way handshake?निम्नलिखित में से कौन-सा हमला TCP की तीन-चरणीय हैंडशेक का उपयोग करता है?
(a) SYN Flood (b) DNS Spoofing
(c) Man in the Middle (d) ARP Poisoning

19. What does a "traceroute" command do?"traceroute" कमांड क्या करती है?
(a) Lists all devices on a network
(b) Tracks the path a packet takes
(c) Resolves domain names
(d) Opens ports on firewall

20. Which field in TCP header ensures data integrity?TCP हेडर में कौन-सा फ़ील्ड डेटा की अखंडता सुनिश्चित करता है?
(a) Urgent Pointer
(b) Sequence Number
(c) Checksum
(d) Acknowledgment Number

21. **Which address type is unique in the network and globally routable in IPv6?IPv6 में कौन-सा एड्रेस नेटवर्क में यूनिक होता है और ग्लोबली रूटेबल होता है?**
(a) Link-Local (b) Multicast
(c) Unique local (d) Global unicast

22. **What is the function of a proxy server?प्रॉक्सी सर्वर का कार्य क्या होता है?**
(a) Asssign IP address
(b) Direct connect to the internet
(c) Act as an intermediary between client and server
(d) Block all network traffic

SUNIL YADAV SIR

23. **Which of the following is not a property of TCP?निम्नलिखित में से कौन-सा TCP की विशेषता नहीं है?**
(a) Reliable (b) Ordered
(c) Connection-oriented (d) Broadcast

24. **What is the maximum number of hosts in a /24 subnet?**
24 सबनेट में अधिकतम कितने होस्ट हो सकते हैं?
(a) 128 (b) 256
(c) 254 (d) 512

25. **Which layer is responsible for reliable delivery in OSI?OSI मॉडल में विश्वसनीय डिलीवरी के लिए कौन-सी लेयर जिम्मेदार होती है?**
(a) Session (b) Transport
(c) Network (d) Application

26. **What is a major drawback of distance vector routing?डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग की एक बड़ी कमी क्या है?**
(a) High complexity
(b) Count-to - infinity problem
(c) Slow convergence
(d) Lack of security

27. **Which protocol does traceroute use on UNIX/Linux systems?UNIX/Linux सिस्टम पर traceroute कौन-सा प्रोटोकॉल उपयोग करता है?**
(a) TCP (b) UDP
(c) IMCP Echo (d) IGMP

28. **What is the typical range of ephemeral ports?Ephemeral पोर्ट की सामान्य रेंज क्या होती है?**
(a) 0-1023 (b) 1024-49151
(c) 49152-65535(d) None of the these

29. **What type of NAT maps multiple private IPs to one public IP?कौन-सा NAT प्रकार कई प्राइवेट IP को एक सार्वजनिक IP से मैप करता है?**
(a) Static NAT
(b) Dynamic NAT
(c) PAT (Port Address Translation)
(d) Double NAT

30. **subnet mask of 255.255.255.248 allows how many usable hosts?255.255.255.248 सबनेट मास्क में कितने usable होस्ट होते हैं?**
(a) 2 (b) 6
(c) 14 (d) 30

31. **What type of attack is prevented by using random initial sequence numbers in TCP?TCP में रैंडम प्रारंभिक सीक्वेंस नंबर का उपयोग किस प्रकार के हमले को रोकता है?**
(a) Smurf attack
(b) SYN Flooding
(c) TCP Session hijacking
(d) Ping of Death

32. **What is the function of IGMP in networking?नेटवर्किंग में IGMP का क्या कार्य है?**
(a) Manages IP address allocation
(b) Routes datagrams
(c) Manages multicast group membership
(d) Handles device discovery

33. **Communication between a computer and a keyboard involves _____ transmission कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में _____ ट्रांसमिशन शामिल होता है**
(a) Automatic (b)Half-duplex
(c) Half-duplex (d) Simplex

34. **The first Network was पहला नेटवर्क था**
(a) CNNET (b) NSFNET
(c) ASAPNET (d) ARPANET

35. **The _____ is the physical path over which a message travels. _____ वह भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है।**
(a) path (b) Medium
(c) Protocol (d) Route

36. **Which command is used to see routing table in Linux?Linux में रूटिंग टेबल देखने के लिए कौन-सी कमांड उपयोग होती है?**
(a) ifconfig (b) netstat- r
(c) Ping (d) ipconfig

SUNIL YADAV SIR

37 **Which protocol is connection-oriented?कौन-सा प्रोटोकॉल कनेक्शन-ओरिएंटेड है?**

(a) UDP (b) IP
(c) TCP (d) ARP

38. **What is the MTU size for Ethernet?Ethernet के लिए MTU आकार क्या होता है?**

(a) 1024 bytes (b) 1500 bytes
(c) 512 bytes (d) 2048

39. **What is the maximum number of IP addresses in Class C?Class C में अधिकतम कितने IP पते होते हैं?**

(a) 254 (b) 256
(c) 1024 (d) 65536

40. **What is jitter in networking?नेटवर्किंग में जिटर क्या है?**

(a) Delay in propagation
(b) Variation in packet arrival time
(c) Packet loss
(d) Transmission error

41. **Which type of DNS record maps IP to hostname?कौन-सा DNS रिकॉर्ड IP को होस्टनेम से जोड़ता है?**

(a) MX (b) A
(c) PTR (d) CNAME

42. **Which header field in TCP ensures reliable order?TCP में कौन-सा हेडर फील्ड विश्वसनीय क्रम सुनिश्चित करता है?**

(a) Checksum
(b) Flags
(c) Sequence Number
(d) Port Number

43. **Which of the following uses a logical addressing scheme?निम्नलिखित में से कौन-सा लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है?**

(a) MAC (b) IP
(c) ARP (d) DNS

44 **Which protocol provides reliable delivery using sequence numbers?कौन-सा प्रोटोकॉल सीक्वेंस नंबर के माध्यम से विश्वसनीय डिलीवरी प्रदान करता है?**

(a) UDP (b) IP
(c) TCP (d) ARP

45. **In subnetting, reducing the number of host bits does what?सबनेटिंग में, होस्ट बिट्स की संख्या कम करने से क्या होता है?**

(a) Increase broadcast domain
(b) Decrease number of subnets
(c) Increase number of subnets
(d) all Increase number of hosts

46. **What type of address is FF:FF:FF:FF:FF:FF?FF:FF:FF:FF:FF:FF किस प्रकार का पता है?**

(a) Unicast (b) Multicast
(c) Boardcast (d) Loopback

47. **Which mode of IPsec provides end-to-end security?IPsec का कौन-सा मोड एंड-टू-एंड सुरक्षा प्रदान करता है?**

(a) Transport mode
(b) Tunnel mode
(c) Static mode
(d) Gateway mode

48 **What type of attack is a Smurf attack?Smurf अटैक किस प्रकार का हमला है?**

(a) DoS (b) Spoofing
(c) Phishing (d) Brute force

49. **Which of these is a connectionless protocol?इनमें से कौन-सा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है?**

(a) TCP (b) FTP
(c) UDP (d) HTTP

50. **Which protocol translates domain names to IP addresses?कौन-सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को IP एड्रेस में अनुवाद करता है?**

(a) DHCP (b) DNS
(c) HTTP (d) FTP

SUNIL YADAV SIR